Practico 3

Números aleatorios y Método de Monte Carlo

Índice:

1. Ejercicio 1 - ✅
2. Ejercicio 2 - ✅
3. Ejercicio 3 - ✅
4. Ejercicio 4 - ✅
5. Ejercicio 5
6. Ejercicio 6
7. Ejercicio 7
8. Ejercicio 8
9. Ejercicio 9

Ejercicio 1 (Índice)

Enunciado: Para el estudio mediante simulación es necesario generar muchos números aleatorios en la computadora. Estos corresponden a variables aleatorias uniformemente distribuidas en el intervalo $(0, 1)$.
Existen en la literatura varias rutinas portables, optimizadas para generar enormes cantidades de números pseudo-aleatorios con velocidad razonable.

- a) Determinar el período de la secuencia de von Neumann generada a partir de la semilla:
  1. 3009
  2. 7600
  3. 1234
  4. 4321
- b) Dar el valor de c y a para que cada generador tenga periodo máximo.
  1. $y_{i+1} = 5y_i + c \quad mod(2^5)$
  2. $x_{i+1} = ax_i \quad mod(31)$
  3. Considerar el generador $z_i = y_i + x_i \quad mod(2^5)$ y calcular su periodo.
  4. Representar en tres gráficos separados pares (y_i, y_{i+1}), (x_i, x_{i+1}) y (z_i, z_{i+1})
- c) Indicar en cuales de los siguientes casos el generador

  $$y_{i+1} = ay_i + c \quad mod(M)$$

  genera una secuencia de periodo máximo.
  1. $a = 125, c = 3, M = 2^9$
  2. $a = 123, c = 3, M = 2^9$
  3. $a = 5, c = 3, M = 71$
  4. $a = 7, c = 0, M = 71$
- d) Utilice el generador RANDU

  $$u_i = au_{i-1} \quad mod(M) \qquad a = 2^{16} + 3, M = 2^{31}$$

  para generar puntos aleatorios en el cubo $[0, M) \times [0, M) \times [0, M)$, de la forma:

  $$(u_1, u_2, u_3), (u_4, u_5, u_6), \ldots$$

  y estimar el porcentaje de puntos que caen en la esfera centrada en $(M/2, M/2, M/2)$ de radio $M/10$.
  Repetir el procedimiento con el generador

  $$y_i = ay_{i-1} \quad mod(M) \qquad a = 7^5, M = 2^{31} - 1$$

  ¿Cuál es los dos generadores estima mejor el valor real?

Solución:

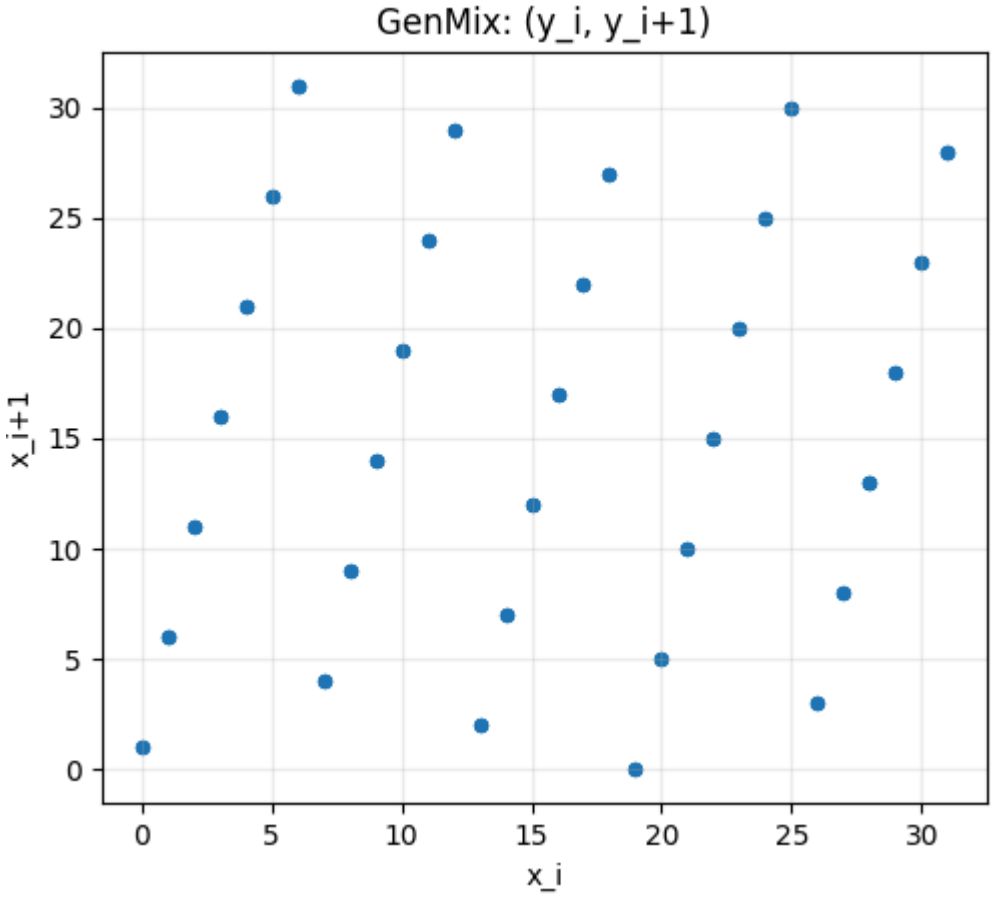
- a)
  1. Para 3009, el periodo es 5
  2. Para 7600, el periodo es 1
  3. Para 1234, el periodo es 57
  4. Para 4321, el periodo es 71
- b)
  1. Dado que es un generador mixto, debemos comprobar las propiedades para que tenga periodo 2^5.
     - $mcd(c, 2^5) = 1 \rightarrow c = 1$.
  2. Dado que es un generado multiplicativo, debemos comprobar las propiedades para que tenga periodo máximo.
     - a debe ser raíz primitiva de 31.
     - Tenemos que $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$.
     - Tomando $a = 3$, tenemos que

$$\begin{aligned} a^{30/2} &= a^{15} \not\equiv 1 \quad mod(31) \\ a^{30/3} &= a^{10} \not\equiv 1 \quad mod(31) \\ a^{30/5} &= a^{6} \not\equiv 1 \quad mod(31) \end{aligned}$$

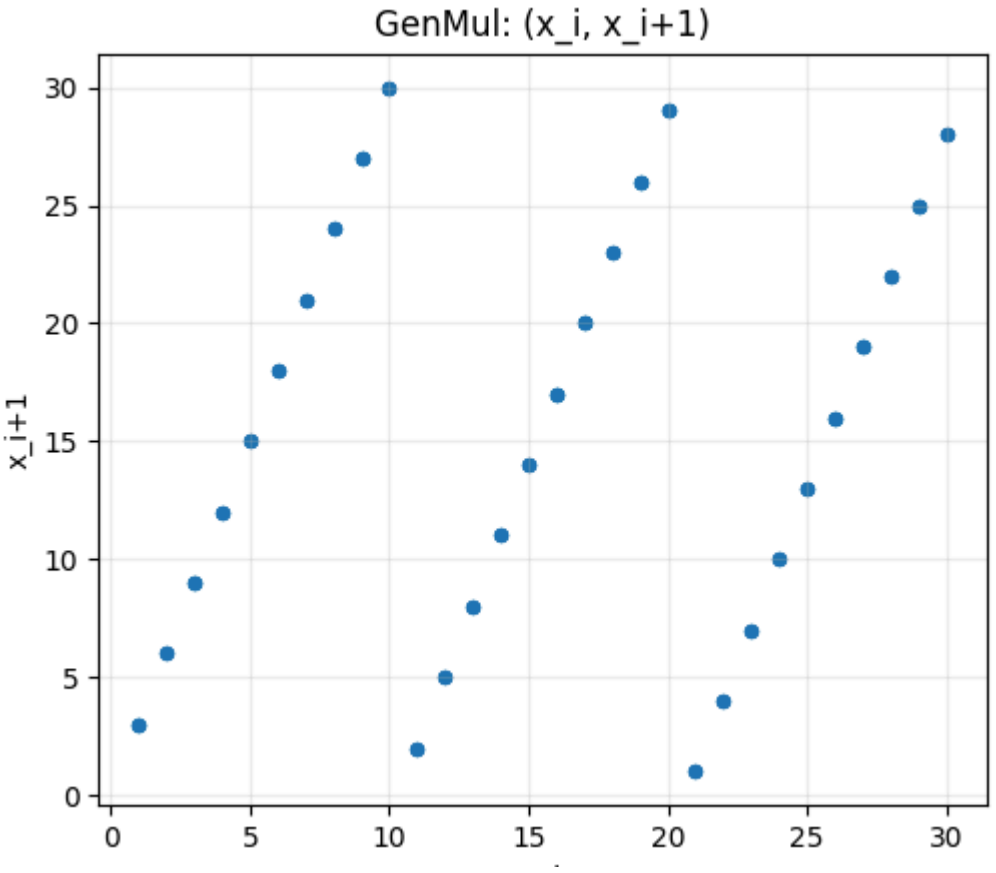
  3. Tenemos que y_i tiene periodo 32, x_i periodo 30, de modo que el periodo de la suma $y_i + x_i \quad mod(32)$ es

$$mcm(32, 30) = 480$$

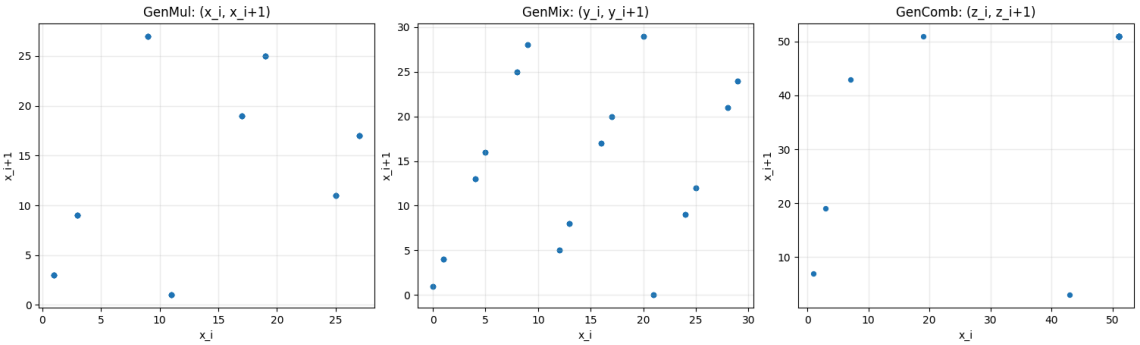
  4. Gráficos:
     - Para el generador y_i con $y_0 = 1, a = 5, c = 1, M = 32$ en $n = 100$ iteraciones,



- Para el generador x_i con $x_0 = 1, a = 3, c = 0, M = 31$ en $n = 100$ iteraciones,



- Para el generador z_i con $x_0 = y_0 = 1, a = 3, c = 1, M = 32$ en $n = 100$ iteraciones,



- c) Dado el generador $y_{i+1} = ay_i + c \quad mod(M)$,
  1. tipo mixto, tiene periodo $K = 2^9$
  2. tipo mixto, tiene periodo $K = 2^8 + 1$
  3. tipo multiplicativo, tiene periodo $K = 6$
  4. tipo multiplicativo, tiene periodo $K = 71$
- d) Teniendo en cuenta los siguientes datos

$$V_{esfera} = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{M}{10}\right)^3$$

Tenemos que el volumen del cubo $[0, M]^3$ es M^3, el porcentaje teórico(si los puntos fueran uniformes e independientes):

$$P_{teo} = \frac{V_{esfera}}{M^3} \cdot 100 = \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{1}{1000} \cdot 100$$
$$P_{teo} = \frac{2\pi}{15} \approx 0.418879\%$$

Ahora, realizando simulaciones en ambos generadores para $u_0/y_0 = 1, 1234, 4321$ en $n = 100.000$ iteraciones, tenemos resultados

$$u_0 = y_0 = 1 \rightarrow \begin{cases} u_i \approx 0.378000\% \\ y_i \approx 0.413000\% \end{cases}$$
$$u_0 = y_0 = 1234 \rightarrow \begin{cases} u_i \approx 0.352000\% \\ y_i \approx 0.381000\% \end{cases}$$
$$u_i = y_i = 4321 \rightarrow \begin{cases} u_i \approx 0.384000\% \\ y_i \approx 0.422000\% \end{cases}$$

de modo que podemos concluir que el segundo generador es mejor.

Ejercicio 2 (Índice)

Enunciado: Se propone el siguiente juego en el cual todas las variables aleatorias que se generan son independientes e idénticamente distribuidas $\mathcal{U}(0,1)$: Se simula la variable aleatoria U. Si $U < \frac{1}{2}$, se suman dos nuevos números aleatorios $W_1 + W_2$. Pero si $U \geq \frac{1}{2}$, se suman tres números aleatorios. El resultado de la suma, en cualquiera de los casos, es una variable aleatoria X. Se gana el juego si $X \geq 1$.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de ganar?
- b) Implementar un algoritmo en computadora que estime la probabilidad de ganar, esto es, la fracción de veces que se gana en n realizaciones del juego. Completar la siguiente tabla:

n	**100**	**1.000**	**10.000**	**100.000**	**1.000.000**
$P[X \geq 1]$					

Solución:

- a) Mediante probabilidad total, se pregunta

$$P(X \geq 1) = P(U < \frac{1}{2}) \cdot P(W_1 + W_2 \geq 1) + P(U \geq \frac{1}{2}) \cdot P(W_1 + W_2 + W_3 \geq 1)$$

  - Calculamos por partes,
    - $P(W_1 + W_2 \geq 1)$, $W_1 + W_2$ tiene distribución triangular con densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

      por lo tanto

$$P(W_1 + W_2 \geq 1) = \int_1^2 2 - x \, dx = 0.5$$

    - $P(W_1 + W_2 + W_3 \geq 1)$, $W_1 + W_2 + W_3$ tiene distribución para el caso $n = 3$ de Irwin-Hall, su densidad es

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{2}(-2x^2 + 6x - 3) & 1 \leq x \leq 2 \\ \frac{1}{2}(3 - x)^2 & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

por lo tanto

$$
\begin{aligned}
P(W_1 + W_2 + W_3 \geq 1) &= \int_1^2 \frac{1}{2}(-2x^2 + 6x - 3)\,dx + \int_2^3 \frac{1}{2}(3-x)^2\,dx \\
&= \frac{2}{3} + \frac{1}{6} \\
&= \frac{5}{6}
\end{aligned}
$$

- $P(U < \frac{1}{2}) = P(U \geq \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$

- De esta manera,

$$
P(X \geq 1) = \frac{1}{2} \cdot 0.5 + \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6} = \frac{2}{3}
$$

- b) Sea el algoritmo que utiliza la librería `random`, el cual utiliza en método de mersenne-twister para generar números aleatorios,

```python
import random,sys

def ejercicio2b(iterations: int):
    wins = 0
    for _ in range(iterations):
        u = random.random()
        if u < 0.5:
            w1 = random.random()
            w2 = random.random()
            s = w1 + w2
        else:
            w1 = random.random()
            w2 = random.random()
            w3 = random.random()
            s = w1 + w2 + w3
        if s ≥ 1:
            wins += 1
    print(f"Probability of winning: {wins / iterations:.4f}")


if __name__ == "__main__":
    n = int(sys.argv[1])
    if len(sys.argv) ≠ 2:
        print("Usage: python script.py <iterations>")
        sys.exit(1)
    elif n ≤ 0:
        print("Iterations must be a positive integer.")
        sys.exit(1)
    ejercicio2b(n)
```

tenemos que,

n	**100**	**1.000**	**10.000**	**100.000**	**1.000.000**
$P[X \geq 1]$	0.700	0.6660	0.6694	0.6657	0.6659

Ejercicio 3 (Índice)

Enunciado: Las maquinas tragamonedas usualmente generan un premio cuando hay un acierto. Supongamos que se genera el acierto con le siguiente esquema: se genera un número aleatorio, y

1. si es menor a un tercio, se suman dos nuevos número aleatorios
2. si es mayor o igual a un tercio, se suman tres números aleatorios.
   Si el resultado de la suma es menor o igual a 2, se genera un acierto.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de acertar?
- b) Implementar un algoritmo en computadora que estime la probabilidad de acertar, esto es, la fracción de veces que se acierta en n realizaciones del juego. Completar la siguiente tabla:

n	100	1.000	10.000	100.000	1.000.000
$P[X \leq 2]$					

Solución:

Sean los números aleatorios U, W_1, W_2, W_3 generados en una $\mathcal{U}(0,1)$.
Sea la variable aleatoria X que representa la suma de los números aleatorios en cada caso.

- a) Se pregunta

$$P(X \leq 2) = P(U < 1/3) \cdot P(W_1 + W_2 \leq 2) + P(U \geq 1/3) \cdot P(W_1 + W_2 + W_3 \leq 2)$$

si tomamos $P(W_1 + W_2 \leq 2)$ y $P(W_1 + W_2 + W_3 \leq 2)$ de la siguiente manera,

$$P(X \leq 2) = P(U < 1/3) \cdot [1 - P(W_1 + W_2 > 2)] + P(U \geq 1/3) \cdot [1 - P(W_1 + W_2 + W_3 > 2)]$$

calculamos por partes utilizando las herramientas del ejercicio anterior,

- $P(W_1 + W_2 > 2)$:

$$P(W_1 + W_2 > 2) = 0$$

- $P(W_1 + W_2 + W_3 > 2)$:

$$P(W_1 + W_2 + W_3 > 2) = \int_2^3 \frac{1}{2}(3-x)^2 \, dx = \frac{1}{6}$$

- $P(U < 1/3)$:

$$P(U < 1/3) = \int_0^{1/3} 1 \, dx = \frac{1}{3}$$

- $P(U \geq 1/3)$:

$$P(U \geq 1/3) = 1 - P(U < 1/3) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

luego

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= \frac{1}{3} \cdot [1 - 0] + \frac{2}{3} \cdot [1 - \frac{1}{6}] \\ &= \frac{8}{9} \end{aligned}$$

- b) Sea el algoritmo que utiliza la librería `random`, el cual utiliza el método de mersenne-twister para generar números aleatorios,

```python
import random,sys

def ejercicio3b(iterations: int):
    hits = 0
    for _ in range(iterations):
        u = random.random()
        if u < (1/3):
            w1 = random.random()
            w2 = random.random()
            s = w1 + w2
        else:
            w1 = random.random()
            w2 = random.random()
            w3 = random.random()
            s = w1 + w2 + w3
        if s ≤2:
            hits += 1
    print(f"Probability of winning: {hits / iterations:.4f}")


if __name__ == "__main__":
    n = int(sys.argv[1])
    if len(sys.argv) ≠ 2:
        print("Usage: python script.py <iterations>")
        sys.exit(1)
    elif n ≤ 0:
        print("Iterations must be a positive integer.")
        sys.exit(1)
    ejercicio3b(n)
```

tenemos que,

n	**100**	**1.000**	**10.000**	**100.000**	**1.000.000**
$P[X \leq 2]$	0.9400	0.8890	0.8901	0.8886	0.8890

Ejercicio 4 (Índice)

Enunciado: Un supermercado posee 3 cajas. Por una cuestión de ubicación, el 40% de los clientes eligen la caja 1 para pagar, el 32% la caja 2, y el 28% la caja 3. El tiempo que espera una persona para ser atendida en cada caja distribuye exponencial con medias de $3, 4$ y 5 minutos respectivamente.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente espere menos de 4 minutos para ser atendido?
- b) Si el cliente tuvo que esperar más de 4 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que el cliente haya elegido cada una de las cajas?
- c) Simule el problema y estime las probabilidades anteriores con 1.000 iteraciones.

Solución:

Sean C_i el evento de que se elige la caja $i = 1, 2, 3$, cada una con $P(C_1) = 0.4$, $P(C_2) = 0.32$ y $P(C_3) = 0.28$ respectivamente.
Sea T_i el tiempo que espera $i = 1, 2, 3$ en que una persona es atendida, cada una con distribución $T_1 \sim \mathcal{E}(1/3)$, $T_2 \sim \mathcal{E}(1/4)$ y $T_3 \sim \mathcal{E}(1/5)$. Sea T el tiempo total de espera de un cliente.

- a) Se pregunta,

$$\begin{aligned} P(T < 4) &= P(C_1) \cdot P(T_1 < 4) + P(C_2) \cdot P(T_2 < 4) + P(C_3) \cdot P(T_3 < 4) \\ &= 0.4 \cdot (1 - e^{-4/3}) + 0.32 \cdot (1 - e^{-4/4}) + 0.28 \cdot (1 - e^{-4/5}) \\ &\approx 0.6510 \end{aligned}$$

- b) Se pregunta,

$$\begin{aligned} P(C_k \,|\, T > 4) &= \frac{P(C_k \,|\, T > 4)}{P(T > 4)} \qquad \text{por bayes} \\ &= \frac{P(T \geq 4 \,|\, C_k) \cdot P(C_k)}{P(T > 4)} \\ &= \frac{P(T_k > 4) \cdot P(C_k)}{P(T > 4)} \end{aligned}$$

  Ahora necesito calcular $P(T > 4)$:

$$P(T > 4) = 1 - (T \leq 4) \approx 1 - 0.6510 \approx 0.3489$$

  y ahora, calculo para cada caja C_i:

$$P(C_1 \,|\, T > 4) = \frac{P(T_1 > 4) \cdot P(C_1)}{P(T > 4)} \approx \frac{(e^{-4/3}) \cdot 0.4}{0.3489} \approx 0.3022$$
$$P(C_2 \,|\, T > 4) = \frac{P(T_2 > 4) \cdot P(C_2)}{P(T > 4)} \approx \frac{(e^{-4/4}) \cdot 0.32}{0.3489} \approx 0.3374$$
$$P(C_3 \,|\, T > 4) = \frac{P(T_3 > 4) \cdot P(C_3)}{P(T > 4)} \approx \frac{(e^{-4/5}) \cdot 0.28}{0.3489} \approx 0.3604$$

- c) Sea el algoritmo que utiliza la librería `numpy` para la generación de números aleatorios y calculo de números aleatorios que sigan una distribución exponencial,

```python
def ejercicio4c(n: int):
    menor4 = 0
    mayor4_por_caja = [0, 0, 0]

    for _ in range(n):
        u = np.random.random()
        if u < (0.4):
            caja = 0 # Caja 1
            media = 3
        elif u < (0.4 + 0.35):
            caja = 1 # Caja 2
            media = 4
        else:
            caja = 2 # Caja 3
            media = 5
        tiempo_espera = np.random.exponential(scale=media)

        if tiempo_espera < 4:
            menor4 += 1
        else:
            mayor4_por_caja[caja] += 1

    total_mayor4 = sum(mayor4_por_caja)
    prob_menor4 = menor4 / n

    if total_mayor4 > 0:
        prob_mayor4_c1 = mayor4_por_caja[0] / total_mayor4
        prob_mayor4_c2 = mayor4_por_caja[1] / total_mayor4
        prob_mayor4_c3 = mayor4_por_caja[2] / total_mayor4
    else:
        prob_mayor4_c1 = prob_mayor4_c2 = prob_mayor4_c3 = 0

    print(f"P(T < 4) ≈ {prob_menor4:.4f}")
    print(f"P(C1 | T>4) ≈ {prob_mayor4_c1:.4f}")
    print(f"P(C2 | T>4) ≈ {prob_mayor4_c2:.4f}")
    print(f"P(C3 | T>4) ≈ {prob_mayor4_c3:.4f}")


if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) ≠ 2:
        print("Usage: python3 ej4.py <iterations>")
        sys.exit(1)
    elif int(sys.argv[1]) ≤ 0:
        print("Iterations must be a positive integer.")
        sys.exit(1)

    iteraciones = int(sys.argv[1])
    ejercicio4c(iteraciones)
```

tenemos que, para $n = 1.000$,

$$
\begin{aligned}
&P(T < 4) \approx 0.6410 \\
&P(C_1 \,|\, T > 4) \approx 0.2981 \\
&P(C_2 \,|\, T > 4) \approx 0.3482 \\
&P(C_3 \,|\, T > 4) \approx 0.3538
\end{aligned}
$$

Ejercicio 5 (Índice)

Enunciado: Calcule exactamente el valor de las siguientes integrales. Mediante una simulación de Monte Carlo con $n = 1000, 5000, 10.000$ iteraciones, calcule a su vez un valor aproximado y compare con el valor exacto.

- a) $\int_0^1 (1-x^2)^{3/2} dx$
- b) $\int_2^3 \frac{x}{x^2-1} dx$
- c) $\int_0^\infty x(1+x^2)^{-2} dx$
- d) $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx$
- e) $\int_0^1 \left[\int_0^1 e^{(x+y)^2} dx\right] dy$
- f) $\int_0^\infty \left[\int_0^x e^{-(x+y)} dy\right] dx$

  Ayuda: Sea $I_y(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } y < x \\ 0 & \text{si } y \geq x \end{cases}$. Utilice esta función para igualar la integral del ítem f) a otra cuyos términos vayan de 0 a ∞.

  Completar la siguiente tabla:

n\ integral $\rightarrow$	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
100						
1.000						
10.000						
100.000						
1.000.000						

Solución:

Ejercicio 6 (Índice)

Enunciado: Es posible aproximar el valor de π calculando el área de un círculo de radio 1 centrado en 0. Para eso, se necesitan generar N puntos aleatorios en la caja $[-1, 1] \times [-1, 1]$ y contar la cantidad de veces que los mismos caen dentro del círculo. El cociente entre número y N, multiplicando por 4(el área del cuadrado donde está contenido el cirulo) es una aproximación de π.

Completar la siguiente tabla con los valores obtenidos para distintos N y compararlos con `numpy.pi` o `math.pi`:

n	π
1.000	
10.000	
100.000	

Solución:

Ejercicio 7 (Índice)

Enunciado: Para $U_1, U_2, \ldots$ variables aleatorias uniformemente distribuidas en el intervalo $(0, 1)$, se define:

$$N = Minimo\{n : \sum_{i=1}^{n} U_i > 1\}$$

Es decir, N es igual a la cantidad de números aleatorios que deben sumarse para exceder a 1.

- a) Estimar $E[N]$ generando n valores de N y completar la siguiente tabla:

n	**100**	**1.000**	**10.000**	**100.000**	**1.000.000**
E[N]					

- b) Calcular el valor exacto de $E[N]$.

Solución:

Ejercicio 8 (Índice)

Enunciado: Para $U_1, U_2, \ldots$ números aleatorios, se define:

$$N = Maximo\{n : \prod_{i=1}^{n} U_i \geq e^{-3}\}$$

donde: $\prod_{i=1}^{0} U_i = 1$. Mediante n simulaciones determinar:

- a)

n	100	1.000	10.000	100.000	1.000.000
E[N]					

- b) $P(N = i)$ para $i = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$, usando $n = 1.000.000$.

Solución:

Ejercicio 9 (Índice)

Enunciado: Un juego consisten en dos pasos. En el primer paso se tira un dado convencional. Si sale 1 o 6 tira un nuevo dado y se le otorga al jugador como puntaje el doble del resultado obtenido en esta nueva tirada; pero si sale $2, 3, 4$ o 5 en la primer tirada, el jugador debería tirar dos nuevos dados, y recibiría como puntaje la suma de los dados. Si el puntaje del jugador excede los 6 puntos, entonces gana.

- a) Realizar un cálculo teórico de la probabilidad de que un jugador gane.
- b) Estime la probabilidad de que un jugador gane mediante una simulación.

Solución: